

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Операционные системы”

Вариант: 52341

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Саржевский Иван Анатольевич

Санкт-Петербург, 2024г

Текст задания

Задание 1. Система представляет собой многозадачный компьютер, в котором запущены на выполнение процессы со следующим профилем нагрузки:

(вычисления обозначаются как CPU (время в мс), ввод-вывод как IO (время в мс))

Процесс 1: CPU(6);IO1(12);CPU(4);IO2(14);CPU(6);IO2(18);CPU(8);IO1(18);CPU(6);IO1(16);CPU(8);IO2(14);

Процесс 2: CPU(10);IO2(12);CPU(10);IO2(18);CPU(6);IO2(16);CPU(4);IO2(16);CPU(8);IO1(10);

Процесс 3: CPU(36);IO2(12);CPU(24);IO2(12);CPU(48);IO2(14);CPU(60);IO1(16);CPU(12);IO1(10);

Процесс 4: CPU(36);IO1(16);CPU(48);IO1(20);CPU(60);IO1(10);CPU(48);IO1(14);

Процесс 5: CPU(6);IO2(14);CPU(10);IO1(16);CPU(4);IO1(18);CPU(8);IO2(12);CPU(4);IO2(20);CPU(8);IO1(20);

Процесс 6: CPU(48);IO1(16);CPU(60);IO1(18);CPU(48);IO1(16);CPU(24);IO2(10);

Общесистемные параметры:

- количество процессоров в системе - 4;
- в начальный момент времени в систему добавлены процессы, в количестве - 6.

При этом процесс 1 был добавлен первым, спустя 2 мс был добавлен процесс 2, спустя 2 мс процесс 3, и т. д.;

- в системе присутствуют два устройства ввода вывода (IO1, IO2), каждое из которых имеет свою FCFS очередь;
- алгоритмы планирования - FCFS, RR с квантом времени 1 мс, RR с квантом времени в 4 мс, SPN, SRT, HRRN.

(см. Столлинс, гл. 9.2)

Проведите анализ исполнения процессов в алгоритмах планирования ответив, как минимум, на следующие вопросы:

- какой алгоритм планирования обеспечивает самое быстрое выполнение процесса с номером N?;
- как влияют алгоритмы планирования на характеристики исполнения процессов?;
- сколько времени потратит система до завершения всех процессов?;
- к чему в пределе стремится каждый алгоритм планирования?;
- как ведут себя короткие процессы по сравнению с длинными процессами?;
- другие вопросы преподавателя.;

Ход выполнения

Для отображения выполнения процессов в системе была составлена таблица Excel.

Ссылка на github – <https://github.com/stoneshik/os-first-lab>

Анализ исполнения процессов в алгоритмах планирования.

Какой алгоритм планирования обеспечивает самое быстрое выполнение процесса с номером N?

1. Процесс №1 – RR с квантом времени 4 мс.
2. Процесс №2 – FCFS, SPN, SRT, HRRN.
3. Процесс №3 – FCFS, SPN, SRT, HRRN.
4. Процесс №4 – FCFS, SPN, SRT, HRRN.
5. Процесс №5 – FCFS, SPN, SRT, HRRN.
6. Процесс №6 – FCFS, SPN, SRT, HRRN.

Условные обозначения:

- w – время, затраченное к этому моменту системой (ожидание и выполнение).
- e – время, затраченное к этому моменту на выполнение.
- s – общее время обслуживания, требующееся процессу, включая e (обычно эта величина оценивается или задается пользователем).

1) FCFS (first-come-first-served – стратегия «первым поступил – первым обслужен»).

Функция выбора – $\max[w]$.

Режим решения – невытесняющий.

Процесс	Время входа	Время обслуживания (Ts)	Время простоя	Время начала	Время завершения	Время оборота (Tr)	Tr/Ts (коэф. голодания)
1	0	130	76	0	206	206	1,584615385
2	2	110	82	2	194	192	1,745454545
3	4	244	48	4	296	292	1,196721311
4	6	252	28	6	286	280	1,111111111
5	8	140	66	8	214	206	1,471428571
6	12	240	22	12	274	262	1,091666667
Времени до завершения всех процессов		Время выполнения на 1 процессорной машине		Среднее (Tr)		Среднее зн. коэф. голодания	
296		1116		239,6666667		1,366832932	

Рис. 1. Полученные показатели для FCFS.

Время, потраченное системой для завершения всех процессов – 296 мс.

Стратегия плохо сказывается на обработке коротких процессов.

2) RR (round robin – стратегия кругового планирования) с квантом времени 1 мс.

Функция выбора – const.

Режим решения – вытесняющий (по времени).

Процесс	Время входа	Время обслуживания (Ts)	Время простоя	Время начала	Время завершения	Время оборота (Tr)	Tr/Ts (коэф. голодания)
1	0	130	77	0	207	207	1,592307692
2	2	110	83	2	195	193	1,754545455
3	4	244	49	4	297	293	1,200819672
4	6	252	29	6	287	281	1,115079365
5	8	140	67	8	215	207	1,478571429
6	10	240	25	10	275	265	1,104166667
Времени до завершения всех процессов		Время выполнения на 1 процессорной машине		Среднее (Tr)		Среднее зн. коэф. голодания	
297		1116		241		1,37424838	

Рис. 2. Полученные показатели для RR с квантом времени 1 мс.

Время, потраченное системой для завершения всех процессов – 297 мс.

Стратегия беспристрастна.

3) RR с квантом времени 4 мс.

Функция выбора – const.

Режим решения – вытесняющий (по времени).

Процесс	Время входа	Время обслуживания (Ts)	Время простоя	Время начала	Время завершения	Время оборота (Tr)	Tr/Ts (коэф. голодания)
1	0	130	62	0	192	192	1,476923077
2	2	110	84	2	196	194	1,763636364
3	4	244	58	4	306	302	1,237704918
4	6	252	38	6	296	290	1,150793651
5	8	140	68	8	216	208	1,485714286
6	10	240	34	10	284	274	1,141666667
Времени до завершения всех процессов		Время выполнения на 1 процессорной машине		Среднее (Tr)		Среднее зн. коэф. голодания	
306		1116		243,3333333		1,37607316	

Рис. 3. Полученные показатели для RR с квантом времени 4 мс.

Время, потраченное системой для завершения всех процессов – 306 мс.

Стратегия беспристрастна.

4) SPN (shortest process next – стратегия выбора самого короткого процесса).

Функция выбора – $\min[s]$.

Режим решения – невытесняющий.

Процесс	Время входа	Время обслуживания (Ts)	Время простоя	Время начала	Время завершения	Время оборота (Tr)	Tr/Ts (коэф. голодания)
1	0	130	76	0	206	206	1,584615385
2	2	110	82	2	194	192	1,745454545
3	4	244	48	4	296	292	1,196721311
4	6	252	28	6	286	280	1,111111111
5	8	140	66	8	214	206	1,471428571
6	12	240	22	12	274	262	1,091666667
Времени до завершения всех процессов			Время выполнения на 1 процессорной машине			Среднее (Tr)	Среднее зн. коэф. голодания
296			1116			239,6666667	1,366832932

Рис. 4. Полученные показатели для SPN.

Время, потраченное системой для завершения всех процессов – 296 мс.

Стратегия плохо сказывается на обработке длинных процессов.

5) SRT (shortest remaining time – стратегия наименьшего остающегося времени).

Функция выбора – $\min[s - e]$.

Режим решения – вытесняющий (по решению).

Процесс	Время входа	Время обслуживания (Ts)	Время простоя	Время начала	Время завершения	Время оборота (Tr)	Tr/Ts (коэф. голодания)
1	0	130	76	0	206	206	1,584615385
2	2	110	82	2	194	192	1,745454545
3	4	244	48	4	296	292	1,196721311
4	6	252	28	6	286	280	1,111111111
5	8	140	66	8	214	206	1,471428571
6	12	240	22	12	274	262	1,091666667
Времени до завершения всех процессов			Время выполнения на 1 процессорной машине			Среднее (Tr)	Среднее зн. коэф. голодания
296			1116			239,6666667	1,366832932

Рис. 5. Полученные показатели для SRT.

Время, потраченное системой для завершения всех процессов – 296 мс.

Стратегия плохо сказывается на обработке длинных процессов.

6) HRRN (highest response ratio next – стратегия наивысшего отношения отклика).

Функция выбора – $\max\left(\frac{w+s}{s}\right)$.

Режим решения – невытесняющий.

Процесс	Время входа	Время обслуживания (Ts)	Время простоя	Время начала	Время завершения	Время оборота (Tr)	Tr/Ts (коэф. голодания)
1	0	130	76	0	206	206	1,584615385
2	2	110	82	2	194	192	1,745454545
3	4	244	48	4	296	292	1,196721311
4	6	252	28	6	286	280	1,111111111
5	8	140	66	8	214	206	1,471428571
6	12	240	22	12	274	262	1,091666667
Времени до завершения всех процессов			Время выполнения на 1 процессорной машине			Среднее (Tr)	Среднее зн. коэф. голодания
296			1116			239,6666667	1,366832932

Рис. 6. Полученные показатели для HRRN.

Время, потраченное системой для завершения всех процессов – 296 мс.

Стратегия сбалансирована относительно длины процессов.

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были изучены алгоритмы планирования исполнения процессов, такие как FCFS, RR, SPN, SRT, HRRN. Также они были применены на практике для многозадачного компьютера с 4-мя процессорами и 2-мя устройствами ввода-вывода, получившиеся результаты исполнения процессов были проанализированы.